Cálculo. Relación de ejercicios.

Tema 3. Derivación de funciones de varias variables

1 Hallar el dominio de las siguientes funciones:

(i) $f(x,y) = \ln(x+y-1)$

(ii) $f(x,y) = \dfrac{x+y}{|x+y|}$

(iii) $f(x,y) = \operatorname{sen}(x+y)\, e^{\frac{x^2}{x^2-1}}$

(iv) $f(x,y,z) = \sqrt{1-x^2-4y^2-36z^2}$

(v) $f(x,y) = \sqrt{(x^2+y^2-1)(9-x^2-y^2)}$

2 Dibujar un mapa de contorno de las siguientes funciones:

(i) $f(x,y) = y - \ln(x)$.

(ii) $f(x,y) = y\, e^x$.

(iii) $f(x,y) = \sqrt{y^2-x^2}$.

(iv) $f(x,y) = y\sec(x)$.

(v) $f(x,y) = \dfrac{y}{x^2+y^2}$.

(vi) $f(x,y) = \dfrac{x^3}{y}$.

3 Calcular las derivadas parciales de primer orden de las siguientes funciones:

(i) $f(x,y) = 3x - 2y^4$.

(ii) $f(x,y) = \dfrac{x-y}{x+y}$.

(iii) $f(x,y) = \tan(xy)$.

(iv) $f(x,t) = \arctan\left(x\sqrt{t}\right)$.

(v) $f(x,y,z) = xz - 5x^2y^3z^4$.

(vi) $f(x,y,z,t) = \dfrac{xy^2}{t+2z}$.

4 Obtener las derivadas parciales de las siguientes funciones, y calcular su valor en los puntos P que se indican:

(a) $f(x,y) = y\cos x + x\operatorname{sen} y$, en $P_1(\pi, \pi/2)$, y en $P_2(0, 3\pi/2)$.

(b) $f(x,y) = y\operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right)$, en $P(2/\pi, -1)$.

(c) $f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$, en $P(1,-1)$.

5 Calcular las derivadas parciales de primer y segundo orden de las siguientes funciones:

(a) $z = f(x,y) = x^2 \operatorname{sen}^2 y$

(b) $z = f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$

(c) $z = f(x,y) = \dfrac{x}{y}\ln\left(\dfrac{x}{y}\right)$

(d) $f(x,y) = x\sqrt{5+y^2} + \ln[\operatorname{sen}(xy^2)]$

6 Usar la derivación implícita para calcular $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

(i) $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$

(ii) $yz = \ln(x + z)$

(iii) $x - z = \arctan(yz)$

(iv) $\operatorname{sen}(xyz) = x + 2y + 3z$

7 La altura de una montaña con respecto al nivel del mar viene dada por

$$h(x, y) = 1000 - \frac{1}{100}x^2 - \frac{5}{100}y^2,$$

donde la dirección del eje X (en sentido positivo) representa el Este, y la dirección del eje Y (en sentido positivo) representa el Norte. Si nos encontramos en un punto de la montaña cuyas coordenadas son $(200, 100)$:

(a) Indicar si al caminar en las direcciones Noroeste, Norte y Sur estamos ascendiendo o descendiendo.

(b) Calcular las direcciones que debemos seguir si deseamos ascender o descender lo más rápido posible.

(c) En cierto momento de fatiga, deseamos avanzar sin ascender ni descender, ¿qué dirección deberíamos seguir?

8 Calcular, en cada caso, las siguientes derivadas direccionales:

(a) De la función $f(x, y) = x^2y$, en el punto $P(1, -1)$ y dirección del vector $\mathbf{v} = (1, 1)$.

(b) De $z = f(x, y) = x^3 - 3x^2y + xy^2 + 1$, en el punto $P(1, 2)$ y dirección del vector $\mathbf{v}$ con origen en el punto P y extremo en el punto $Q(4, 6)$.

(c) De $z = f(x, y) = \dfrac{y}{x + y}$, en el punto $P(1, 1)$ y dirección dada por $\theta = \dfrac{-\pi}{6}$.

(d) De $z = f(x, y) = \operatorname{sen}(2x - y)$, en el punto $P(\pi/2, 0)$ y dirección de la recta $y = 2x + 1$ (en sentido creciente de las x).

9 Calcular los valores de a y b para que sea 60 el valor de la derivada direccional máxima de la función $f(x, y) = axy^2 + bx^2$ en el punto $P(1, 2)$, de forma que dicha dirección sea la del semieje OX positivo.

10 Sea la función:

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{3xy}{x^2 + xy + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(a) Calcular el valor de a para que la derivada direccional de $f(x, y)$ en $P(1, 0)$ y dirección del vector $\mathbf{v} = (a, 1)$ valga 1.

11 Determinar las ecuaciones del plano tangente y recta normal en el punto P de las siguientes funciones dadas de forma implícita, siendo z la variable dependiente y x, y las independientes ($z = f(x, y)$):

(i) $2(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 10$; $\quad P = (3, 3, 5)$.

(ii) $y = x^2 - z^2$; $\quad P = (4, 7, 3)$.

(iii) $x^2 - 2y^2 + z^2 + yz = 2$; $\quad P = (2, 1, -1)$.

(iv) $z + 1 = xe^y \cos(z)$; $\quad P = (1, 0, 0)$.

(v) $yz = \ln(x + z)$; $\quad P = (0, 0, 1)$.

12 Ecuación del plano tangente a $f(x, y) = 3x^2y + x - xe^y$ en el punto $P(1, 0)$. ¿Pertenece el punto $(-1, -1, -1)$ a dicho plano tangente?

13 Dada la función $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 4axy + 3$, siendo $a \in \mathbb{R}$. Se pide:

(a) Según los valores de a, estudiar qué tipo de punto es el origen para la función (Indicación: si el criterio del Hessiano no decide, estudie el signo de $f(x, y) - f(0, 0)$ sobre las rectas $y = x$ e $y = -x$.)

(b) Para $a = 1$, obtener los puntos críticos de la función y discutirlos.

14 Sea la función $f(x, y) = xy \operatorname{sen}(1/x)$, y el punto $P\left(\frac{1}{\pi}, 1\right)$. Se pide:

(a) Derivadas parciales de $f(x, y)$ en P.

(b) Ecuación del plano tangente a $f(x, y)$ en P.

(c) Derivada direccional de $f(x, y)$ en el punto P y en la dirección del vector $\mathbf{v} = (1, -1)$.

15 Dada la función $f(x, y) = ye^x$, y los puntos $P_1(0, 1)$, y $P_2(1, 2)$, se pide:

(a) Derivada direccional de $f(x, y)$ en P_1 y dirección del vector $\overrightarrow{P_1P_2}$.

(b) Calcular las direcciones en las que se alcanzan las derivadas direccionales máxima, y mínima, de $f(x, y)$ en P_1, así como los valores de dichas derivadas.

(c) Ecuación del plano tangente a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto $P(0, 3, 3)$.

16 Dada la función $f(x, y) = x^2 + 3y^2 - 2xy - 2$, se pide:

(a) Obtener la derivada direccional de $f(x, y)$ en el punto $Q(0, 1)$ y dirección dada por el vector $\mathbf{v} = (-1, 1)$.

(b) Hallar el vector que hace máxima la derivada direccional de $f(x, y)$ en Q.

(c) Hallar los puntos estacionarios (o críticos) de $f(x, y)$, es decir, los puntos para los cuales la derivada de la función en cualquier dirección es nula.

17 Dada la función $z = f(x, y) = \sqrt[3]{x + 1} - \dfrac{1}{\operatorname{sen} y}$, se pide:

(a) Calcular la dirección para la cual es máxima la derivada direccional de $f(x, y)$ en el punto $P(7, \pi/6)$, y el valor de dicha derivada máxima.

(b) Obtener la ecuación del plano tangente a dicha superficie en P.

18 Dada la superficie $z = f(x, y) = ax^2 + bxy$, se pide:

(a) Determinar a y b para que el plano tangente a dicha superficie en el punto $P(1, 1)$ sea paralelo al plano $z = x - y + 7$.

(b) Con los valores de a y b obtenidos en el apartado anterior, calcular en qué puntos el plano tangente a la superficie es paralelo al plano de ecuación $z = 0$. ¿Son dichos puntos puntos críticos o estacionarios de $f(x, y)$?

19 Considérese la función $g(x, y) = \ln(y) \operatorname{sen}(x + y)$. Se pide:

(a) Calcular la derivada direccional de g en el punto $P(0,1)$, según el vector con origen en el punto $A(-1,2)$ y extremo en el punto $B(-3,4)$.

(b) Obtener la dirección de máxima pendiente de g en el punto $P(0,1)$, así como el valor de dicha pendiente máxima.

(c) Determinar el plano tangente a la superficie $z = g(x,y)$ en el punto $P(0,1)$.

20 Calcular y clasificar los puntos críticos de $f(x,y) = x^2y - x^2 - 2y^2 + 3$.

21 Calcular y clasificar los puntos críticos de $f(x,y) = xy - a(x^3 + y^3)$ según los valores de $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

22 Calcular y clasificar los puntos críticos de $f(x,y) = x^2 + y^2 + kxy$ según los valores de $k \in \mathbb{R}$, sabiendo que $|k| \neq 2$.

23 Calcular los extremos relativos de la función $z = f(x,y) = x^3y^2(6-x-y)$ para valores positivos de x, y.

24 Sea la función $z = f(x,y) = -x^3 + axy - 2y^2 + 1 + \dfrac{a^4}{4}x$, donde $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

Calcular y clasificar los puntos críticos de la función según los valores de a.

25 Se considera la función $z = f(x,y) = a[2xy + y^2 + x^2y + \cos(x+y)] + x^2(a^2 - y)$. Discutir la existencia y naturaleza de los extremos de esta función en el origen según los valores de "a". (Indicación: si el criterio del Hessiano no decide, estudiar directamente el signo de $f(x,y) - f(0,0)$.)

26 Sea $z = f(x,y) = \dfrac{x^2}{2p} + \dfrac{y^2}{2q}$, con $p, q \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Se pide:

(a) Discutir, según los valores de p, q, los puntos críticos de $f(x,y)$.

(b) Deducir la relación que debe existir entre p y q para que sea 1 la derivada direccional de $f(x,y)$ en el punto $P(2, 2\sqrt{3})$ y dirección dada por un vector que forma un ángulo de $60°$ con el eje OX positivo.

27 Sea la función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $z = f(x,y) = xye^{x+2y}$. Se pide:

(a) Discutir la naturaleza de los puntos críticos de $f(x,y)$.

(b) Hallar el vector que hace máxima la derivada direccional de $f(x,y)$ en el punto $P(1,1)$.

(c) Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie $z = f(x,y)$ en el punto $B(-1, -1/2, f(-1,-1/2)$

28 Sea $z = f(x,y)$ función de dos variables tal que:

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = 2x + \alpha - \alpha y, \qquad \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = -\alpha x - \alpha y + 22\alpha + 2\alpha^2 + 27$$

(a) Calcular el valor de α para que f tenga un mínimo relativo en el punto $P(0,1)$.

(b) Para dicho valor de α, obtener la dirección y el valor de la derivada direccional máxima en el punto $Q(-1,1)$.

29 a) Comprobar que $P\left(-\dfrac{\pi}{4}, 0\right)$ es un punto crítico de la función $g(x,y) = y(\operatorname{sen} x + \cos x)$, y clasificarlo.

b) Considérese la función $f(x,y) = \dfrac{g(x,y)}{x^2+y^2}$, si $(x,y) \neq (0,0)$.

b.1) Calcular las derivadas parciales de $f(x,y)$ en $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

b.2) Calcular el valor máximo de la derivada direccional de $f(x,y)$ en el punto $P\Big(-\dfrac{\pi}{4}, 0\Big)$, e indicar en qué direcciones se alcanza.

b.3) ¿Es P un punto crítico de $f(x,y)$? Justificar la respuesta, y en caso afirmativo, clasificarlo.

30 Estudiar los máximos y mínimos absolutos de las siguientes funciones (se recomienda visualizar con Geogebra las funciones en los dominios correspondientes):

(a) $f(x,y) = x^2+y^2-x-y$ en la región del primer cuadrante limitada por OX y la circunferencia $x^2+y^2 = 2x$.

(b) $f(x,y) = \dfrac{1}{3}x^3 + xy^2 + 1 - x$ en la región limitada por las rectas $x = \pm 2$, $y = \pm 2$.

(c) $f(x,y) = (3x - x^3)(3y - y^3)$ en la región $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \leq 3,\ x \geq 0,\ y \geq 0\}$.

(d) $f(x,y) = x^4 + y^4 - 8(x^2+y^2)$ en la región dada por $x^2+y^2 \leq 9$, con $y \leq 1$.